

Probatoire - Algebre

Exercice 29

Partie A

Soit f la fonction définie par $f(x) = -x + 2 - \frac{1}{x-2}$ et (C) sa courbe représentative

dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (unités sur les axes : 1 cm)

- | | |
|---|-------|
| 1) Déterminer l'ensemble de définition de f . | 0,5pt |
| 2) a) Calculer les limites de f en : $-\infty$; $+\infty$; 2^- et 2^+ . | 1pt |
| b) Justifier que la droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à (C). | 0,5pt |
| 3) Calculer $f'(x)$ et justifier que $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [1 ; 2[\cup]2 ; 3]$. | 1pt |
| 4) a) Justifier que la droite d'équation $y = -x + 2$ est une asymptote oblique à (C). | 0,5pt |
| b) Tracer (C) et ses asymptotes dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. | 2pts |
| c) Soit m un nombre réel quelconque. Déterminer suivant les valeurs de m , le nombre et le signe des solutions de l'équation $f(x) = m$. | 1,5pt |